

对外学术交流

脑发育、损伤修复与衰老 熊柳林教授研究成果与进展

熊柳林教授及合作团队

细胞图谱、实验干预与临床观察

2026 年 9 月

申请人研究主线：由基础机制走向临床转化探索

持续聚焦神经功能保护与恢复，逐步延伸至人源模型与患者结局

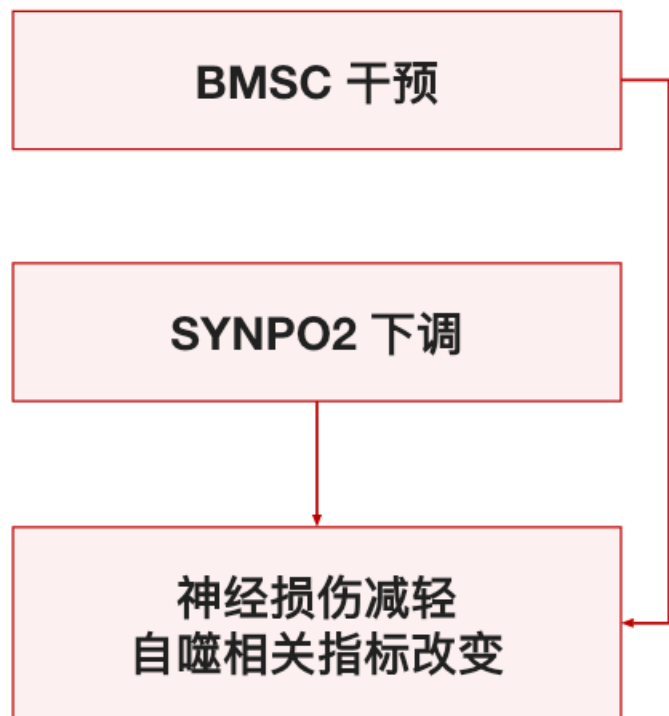


持续研究主线 神经功能改变的细胞基础与可干预环节

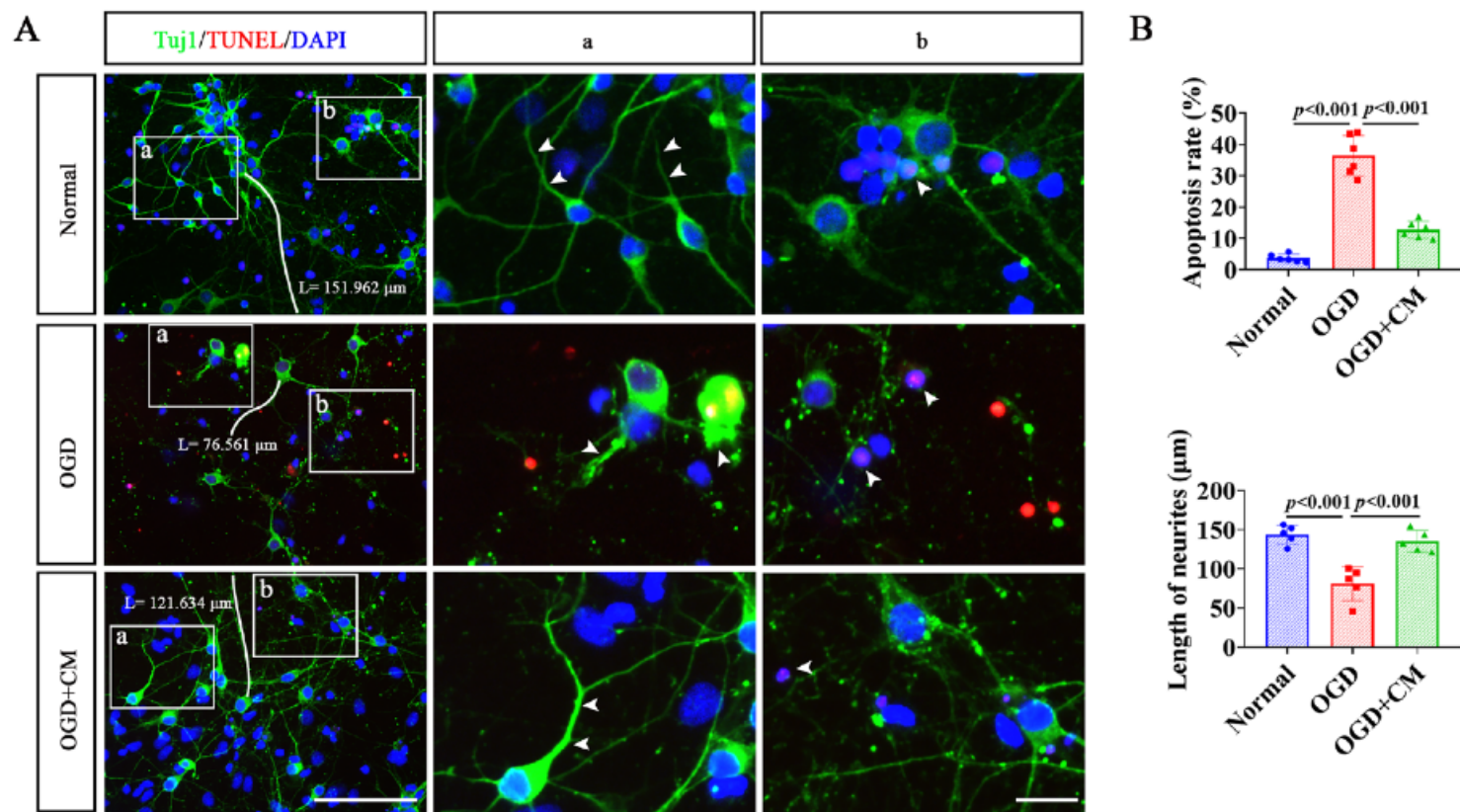
新生儿 HIE: 细胞干预与 SYNPO2

候选分子扰动与 BMSC 干预在损伤模型中得到检验

实验关系



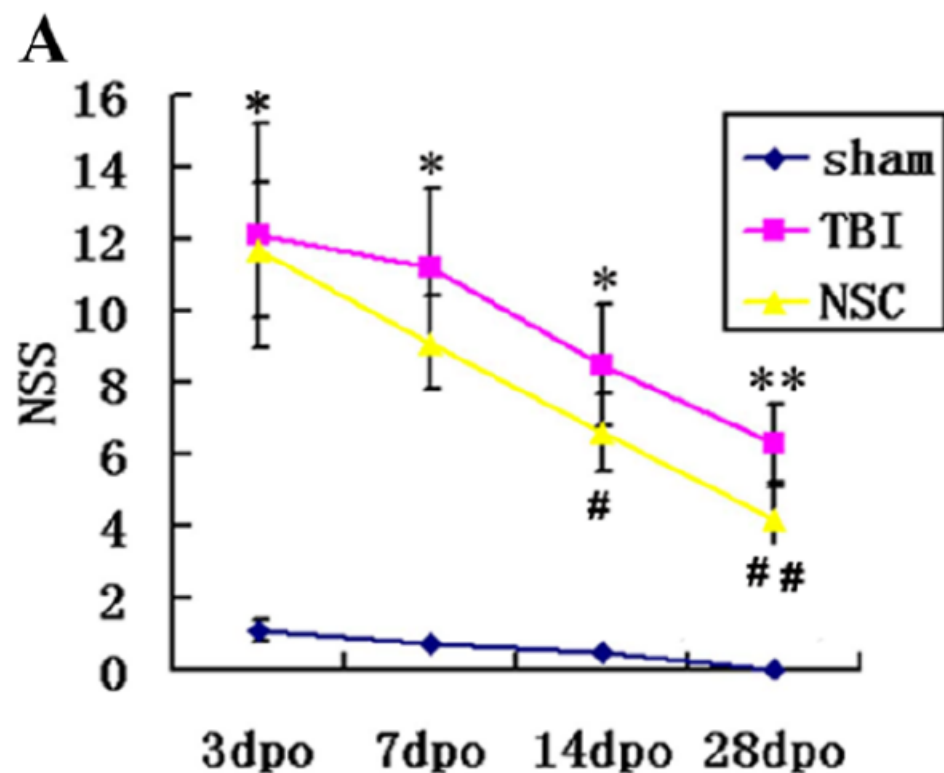
OGD 神经元: 形态、凋亡及神经突长度



神经修复：细胞移植与功能评价

NSC 移植后的动物行为变化提供功能层面的实验读出

大鼠 TBI 的 NSC 移植研究

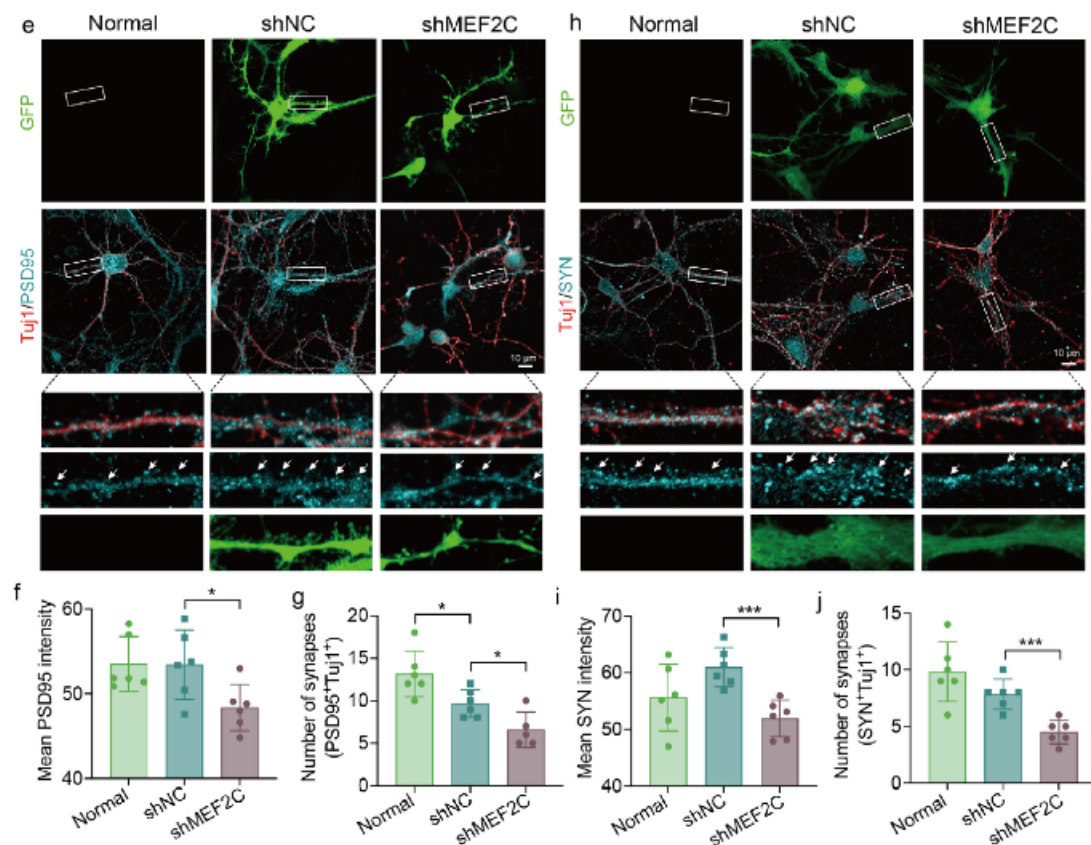


各行为组 n=8 只大鼠
14、28 天较 TBI 组评分降低

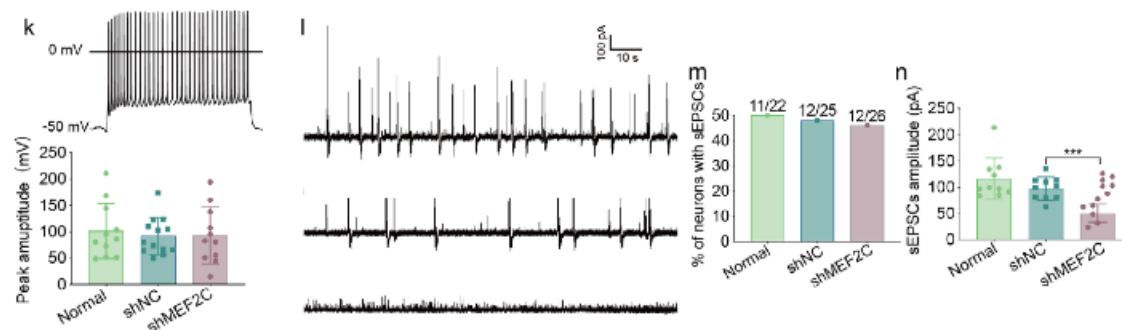
人胎儿图谱与 MEF2C 功能实验

NSCLP 图谱定位候选线索，原代大鼠神经元 shRNA 实验检验功能

突触结构指标



突触传递与动作电位



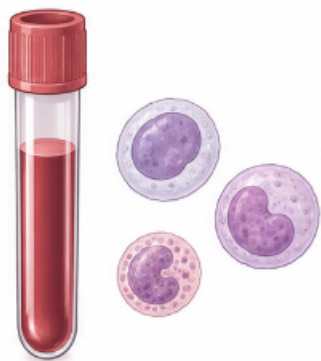
MEF2C 敲低后 突触指标与 sEPSC 振幅降低

诱发动作电位峰值无显著差异

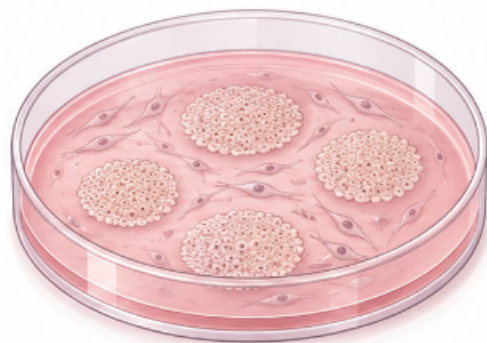
区域化脑类器官：人源实验模型

健康供体来源 hiPSC 分化为背侧与腹侧前脑模型

外周血细胞



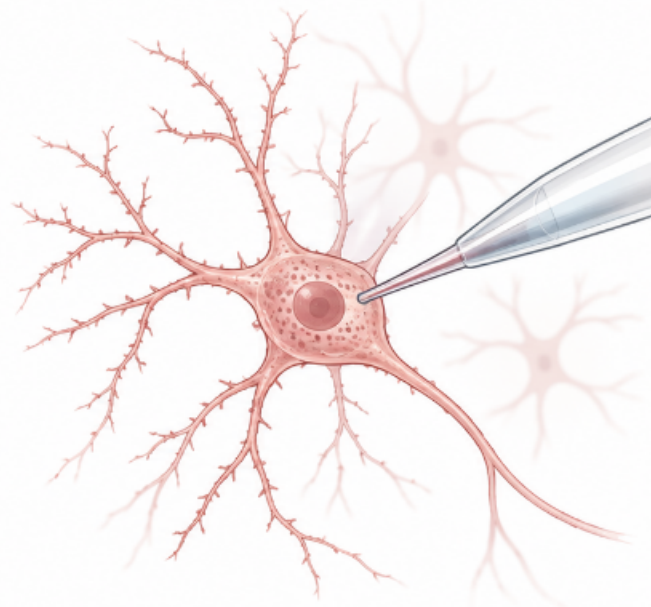
hiPSC 培养



hCS / hSS 类器官



神经元电生理



2 名供体

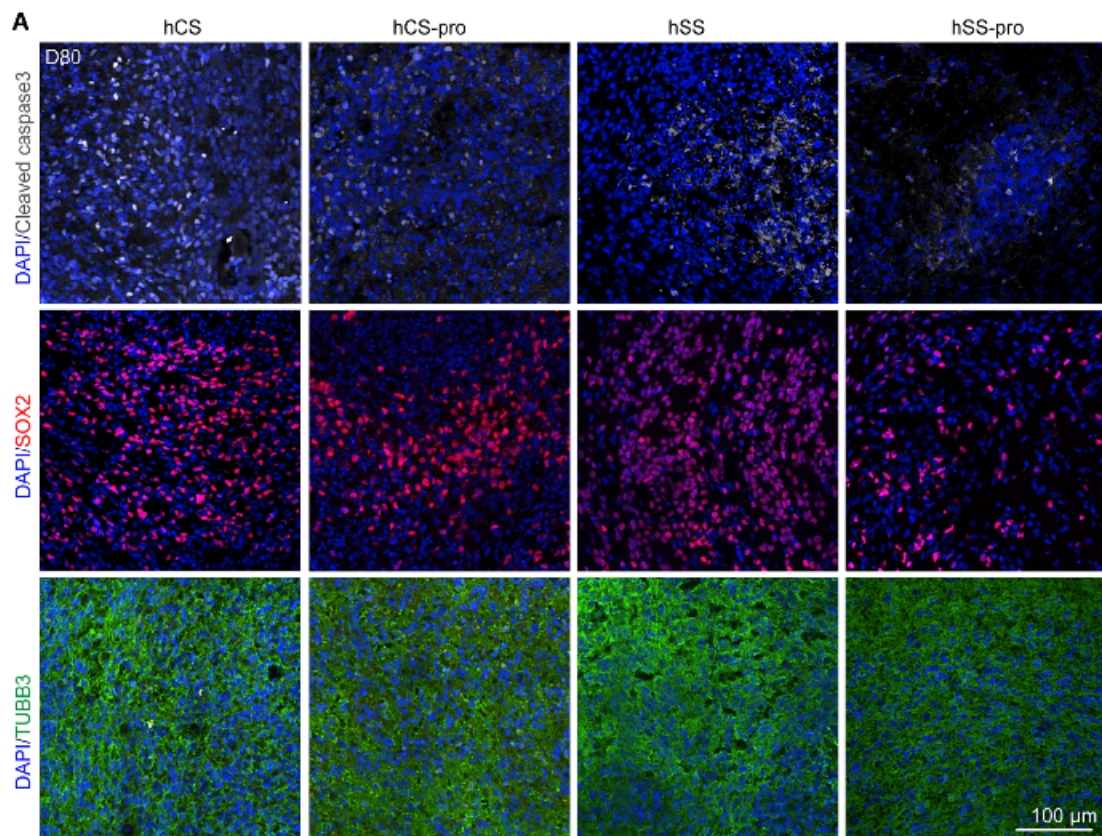
D11: 20 μ M 丙泊酚, 6 h

研究对象示意

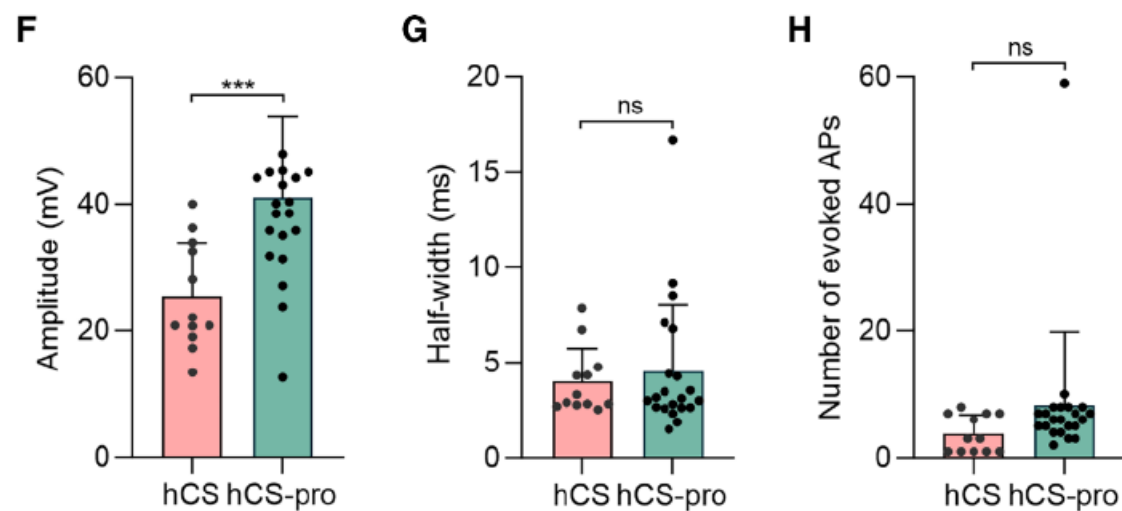
类器官实验结果：形态标记与电生理

hCS 首个动作电位幅度升高，半宽与总诱发 AP 数未见显著差异

D80 免疫荧光：四组区域模型



D40-70 hCS: 电生理记录

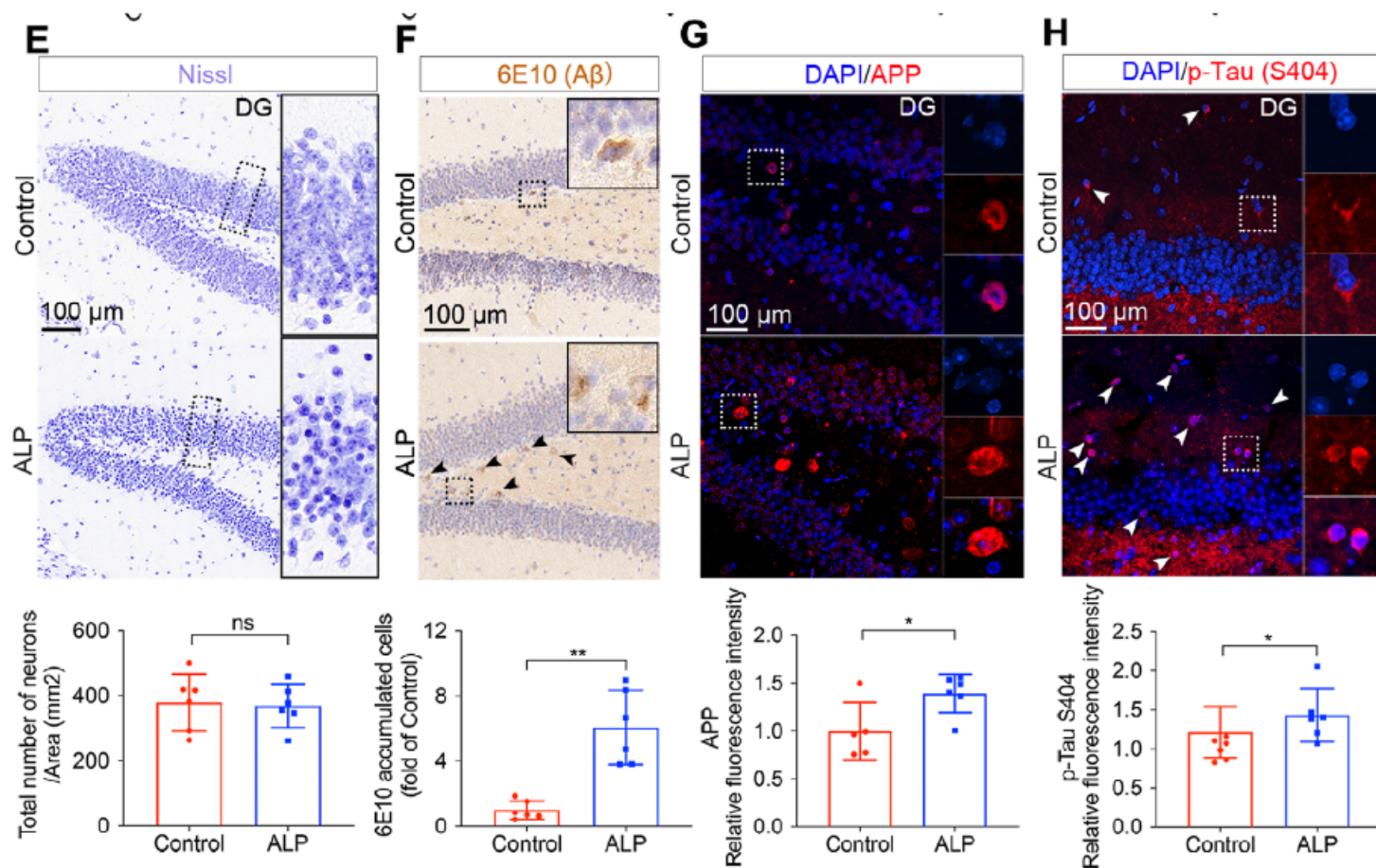


首个 AP 幅度较高

半宽与总 AP 数未见显著差异
结果限于该模型与暴露条件

树龄衰老：自然老龄个体中的 AD 样病理

病理照片与定量为细胞图谱提供组织背景



组织与病理读出

Nissl
A β / APP
p-Tau(S404)

Nissl 结果无显著差异
病理信号与细胞状态
需分层解释

外周免疫：患者细胞分型与独立样本验证

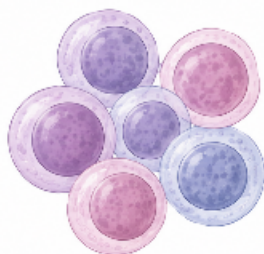
AD 外周血流式验证中，T 与 B 细胞占比降低

研究对象示意

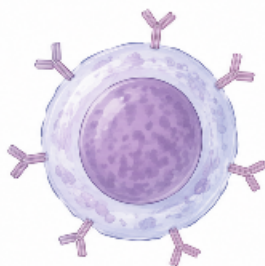
43 例 AD / 41 名对照



外周血



PBMC

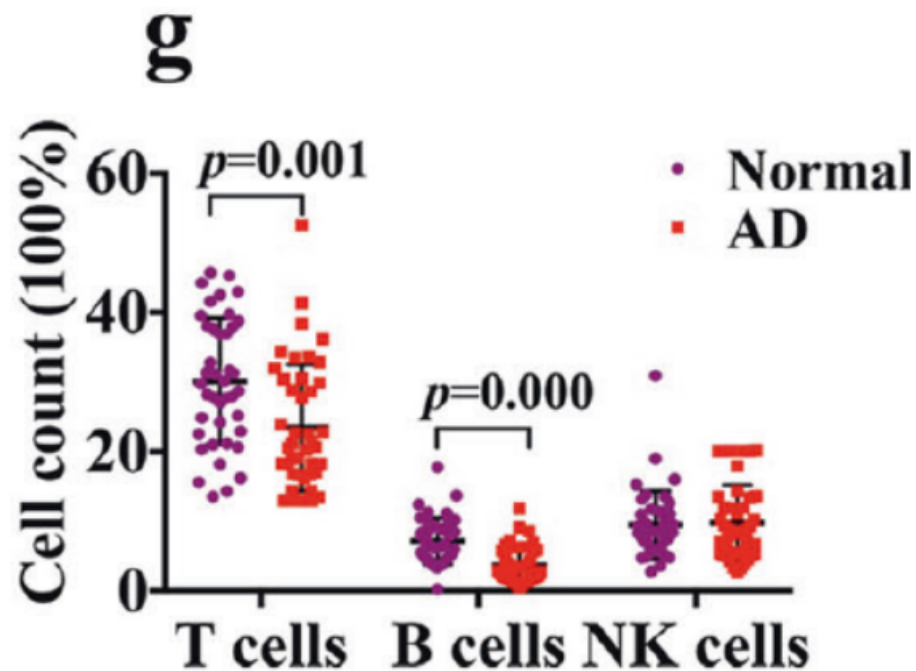


B 细胞



NK 细胞

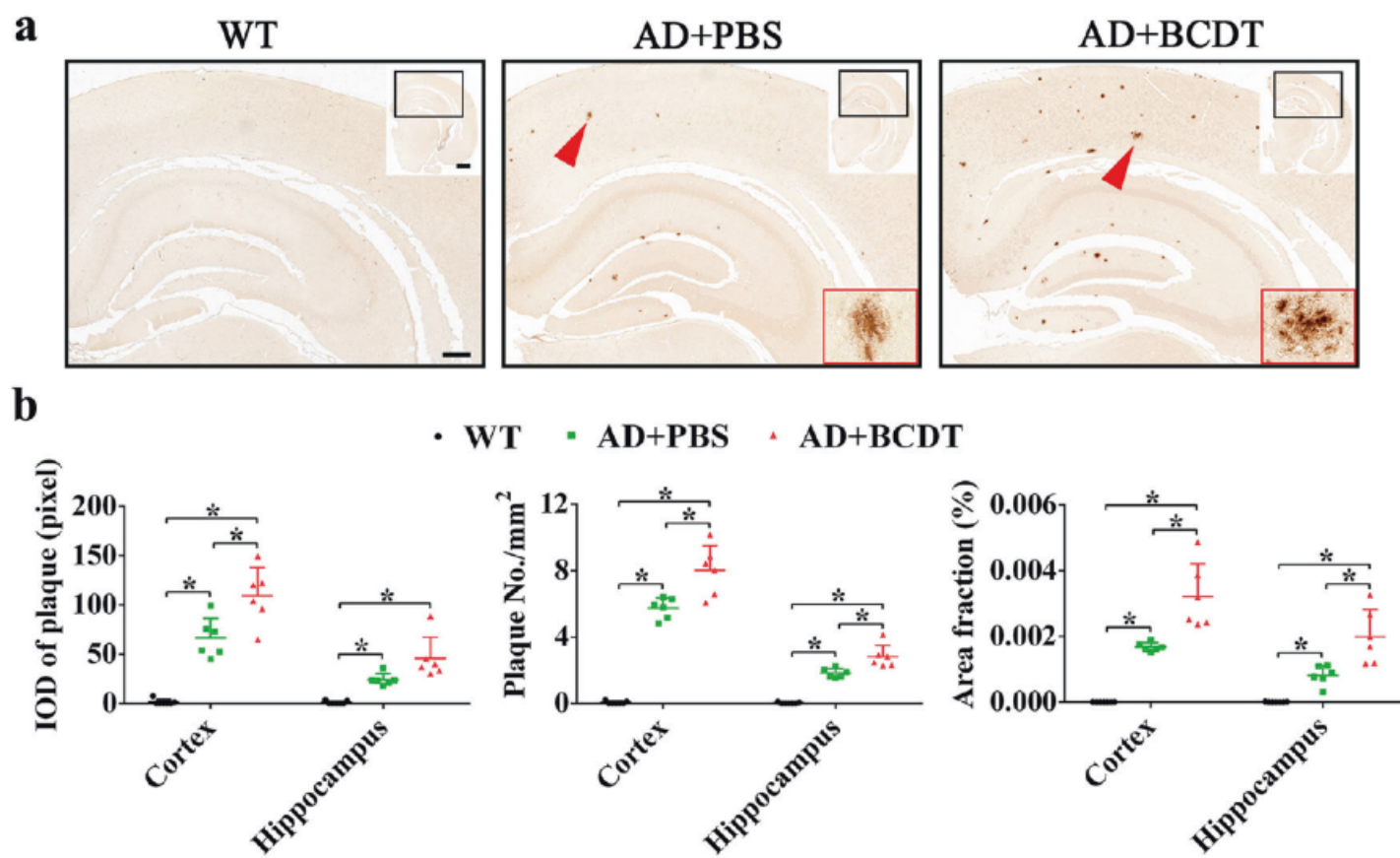
相关方向：PD 患者的
NK 细胞状态与 XCL2 表达



横断面差异，非因果结论

AD 模型干预：B 细胞耗竭与 A β 负担

APP/PS1 特定时窗中，B 细胞耗竭进一步增加斑块负担



B 细胞耗竭

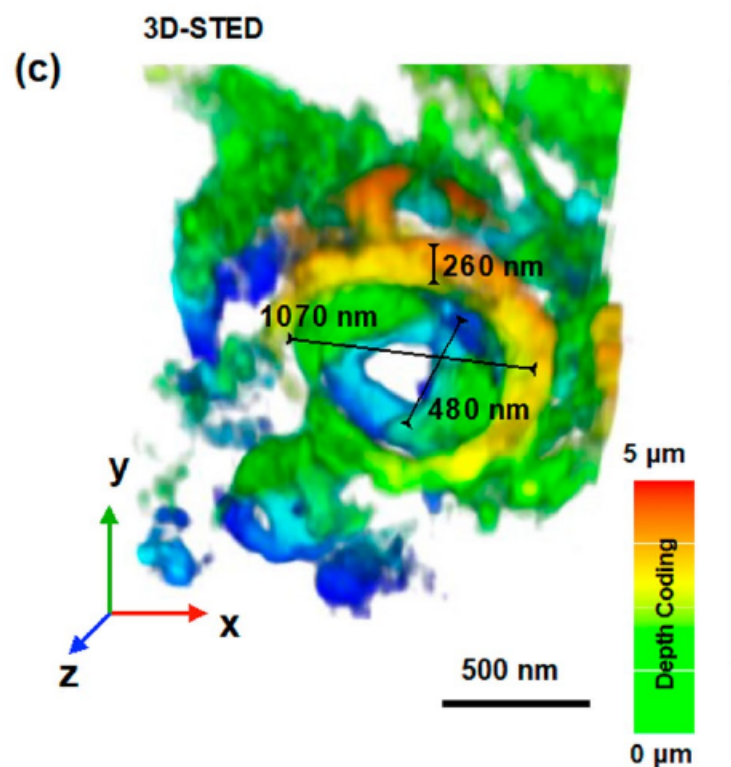
皮层与海马
A β 病理读出

另一项研究：同龄 WT
混合 PBMC 回输 AD 鼠
报告病理与认知改善

成像合作：髓鞘、细胞器与端粒结构

超分辨探针扩展结构观察，测量信号需与功能读出互证

MyL-1: 发育期髓鞘 3D-STED



MyL1

发育期髓鞘

MTDTP

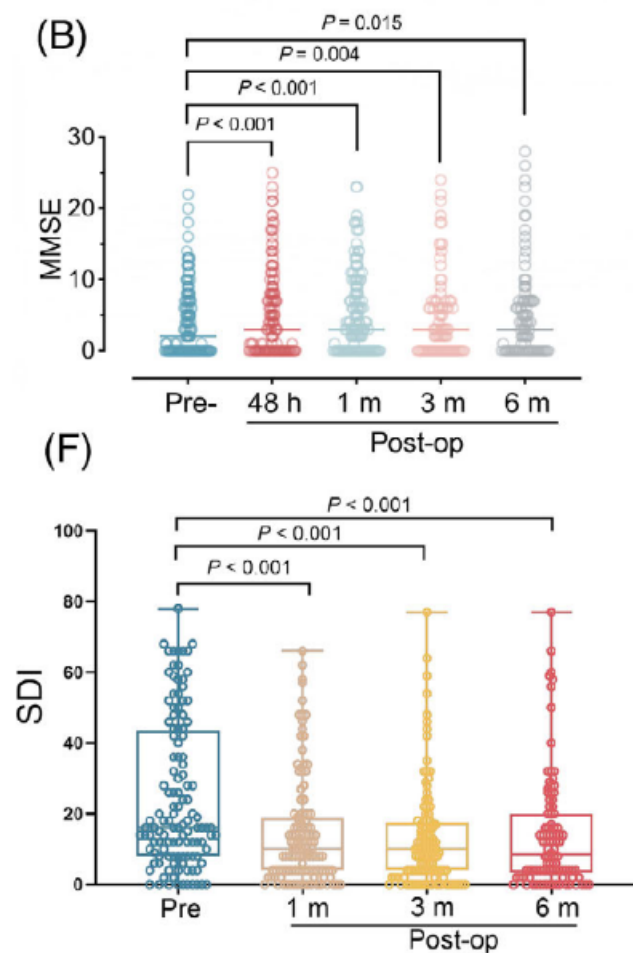
线粒体 / 溶酶体

Ir(III)

端粒 G4 / t-loop

AD 临床探索：量表的纵向观察

139 例重度 AD 前瞻性单臂研究，观察至 6 个月



MMSE 与 SDI

双侧颈深淋巴-静脉吻合术后
认知与睡眠量表的纵向观察

基线 139 例

6 月随访 95 例

随访人数减少，无同期随机对照
变化仍需对照研究确认

睡眠研究：真实世界住院治疗后的变化

125 例回顾性观察，住院平均约 10 天，指标来自睡眠日记

睡眠效率：治疗前后中位数

配对变化估计与 95% CI

72%

治疗前

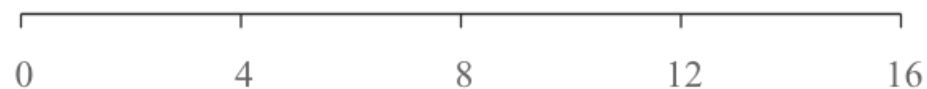
85%

治疗后

10 个百分点



6-14



睡眠效率变化 (百分点)

短期、无对照的日记结局，需结合长期及客观测量验证

围术期证据整合与前临床合作

文献计量梳理研究议题，合作实验探索新的模型干预

麻醉 AI

麻醉深度
低血压预测
疼痛与闭环给药

2024 文献计量

PCIA

多模式镇痛
阿片节约
安全性与患者结局

2026 文献计量

AD 前临床合作

神秘果种子
甲醇提取物



AD 线虫 / 小鼠
病理与认知相关读出

整体成果：脑发育、损伤修复与衰老

细胞状态与神经功能是多方向研究的共同关注点

分子与细胞干预

HIE / 神经修复

人源图谱与模型

胎儿脑图谱 / 类器官

临床观察

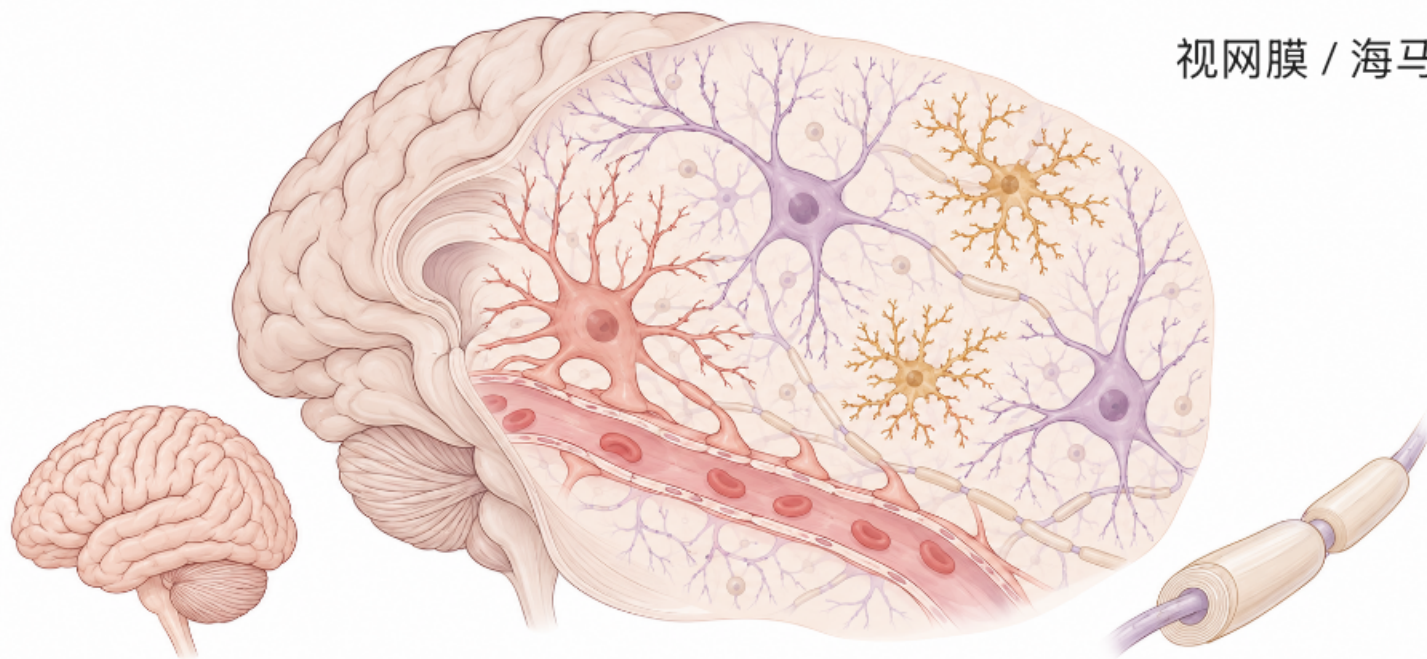
AD 随访 / 睡眠结局

衰老与跨物种

视网膜 / 海马图谱

外周免疫

AD 的 B / PBMC
PD 的 NK / XCL2



成像探针与功能评价提供测量手段

脑发育、损伤修复与衰老

图谱定位、实验检验与患者观察

感谢各位同仁交流指导

代表性研究与作者角色，完整题名及 DOI 同时保留在讲述备注

[01]

SYNPO2与BMSC干预HIE

2025 末位共同通讯 10.1038/s41419-025-07439-w

[02]

miR-127-3p/CISD1与HIE

2021 共同第一（作者序列第2），非通讯 10.1038/s41419-021-03541-x

[03]

区域化脑类器官丙泊酚反应

2026 末位共同通讯/lead contact 10.1016/j.stemcr.2026.102859

[04]

AD外周B细胞标志物

2021 共同第一，非通讯 10.1038/s12276-021-00714-8

[05]

PD外周免疫/NK细胞

2024 共同第一及共同通讯 10.1038/s41531-024-00790-3

[06]

p75ECD-Fc与Nestin相关HIE修复

2024 末位共同通讯 10.1016/j.biopha.2024.117338

[07]

胎盘绒毛膜MSC与HIE

2023在线/2024卷期 末位共同通讯 10.4103/1673-5374.390952

[08]

HI动物后代认知改变

2020 末位通讯 10.4103/1673-5374.276359

[09]

TCONS00041002与HIE

2021 共同第一 10.1016/j.expneurol.2021.113835

[10]

Vi4/miR-185-5p/Igfbp3

2020 共同第一及共同通讯 10.3389/fcell.2020.529544

[11]

灯盏花乙素与HIE神经发生

2021 共同第一 10.1142/S0192415X21500312

[12]

HI早期BDNF相关酶表达

2021 共同第一 10.4103/1673-5374.303033

[13]

miR-124过表达保护HI模型

2020 共同第一，非通讯 10.1007/s10571-019-00769-2

[14]

HIE SNP筛选与RNA测序

2019在线/2020卷期 共同第一，非通讯 10.4103/1673-5374.264469

[15]

DPYSL2与NSC分化

2020 第一作者，非通讯 10.1186/s13287-020-01652-4

[16]

脑类器官综述

2025在线/2026卷期 末位共同通讯 综述

[17]

MyL1髓鞘超分辨成像

2024 末位共同通讯 10.1186/s12951-024-02377-9

[18]

MTDTP线粒体—溶酶体探针

2025 末位共同通讯 10.1016/j.cej.2025.167672

[19]

Ir(III)端粒G4/t-loop探针

2026 末位共同通讯 10.1016/j.bios.2026.118655

[20]

衰老树鼯AD样病理图谱

2025 共同第一及共同通讯 10.1002/mco2.70114

代表性研究与作者角色，完整题名及 DOI 同时保留在讲述备注

[21]

树鼩全出生后视网膜图谱

2024 共同第一及共同通讯 10.34133/research.0536

[22]

树鼩海马衰老跨物种图谱

2025 共同第一及共同通讯 10.1093/molbev/msaf020

[23]

唐氏综合征胎儿皮层图谱

2025 末位共同通讯 10.1038/s41467-025-66109-9

[24]

NSCLP胎儿上颞平面单核图谱

2025在线/2026卷期 共同第一及共同通讯 10.1002/advs.202504191

[25]

NSCLP代谢/ROS相关特征

2025 末位共同通讯 10.1016/j.lfs.2025.123922

[26]

AD颈深淋巴静脉吻合单臂研究

2026 末位共同通讯 10.1002/alz.71150

[27]

BMSC/CNTF/STAT3与树鼩脊髓损伤

2017 共同第一，非通讯 10.3389/fncel.2017.00172

[28]

miR-339/PDXK与脊髓离断远隔皮层

2020 共同第一，非通讯 10.3389/fcell.2020.00577

[29]

NSC/BDNF与TBI修复

2017在线/2018卷期 第一作者（首页未标共同第一） 10.1007/s12035-017-0551-1

[30]

HSC/NT-3/MEK与脊髓损伤

2017 共同第一，非通讯 10.3389/fncel.2017.00213

[31]

树鼩NSC移植/NGF与脊髓损伤

2018 共同第一，非通讯 10.3892/ijmm.2018.3553

[32]

住院睡眠治疗的真实世界研究

2026 末位唯一通讯 10.3389/fpsy.2026.1761386

[33]

仿生睡眠治疗难治失眠病例

2026 末位共同通讯 10.1186/s12871-026-03812-0

[34]

PCIA 研究文献计量

2026 末位共同通讯 10.1155/prm/2497105

[35]

麻醉学人工智能文献计量

2024 共同通讯 10.1186/s13741-024-00480-x

[36]

PBMC 回输与 AD 动物干预

2025 末位共同通讯 10.1093/gerona/glaf193

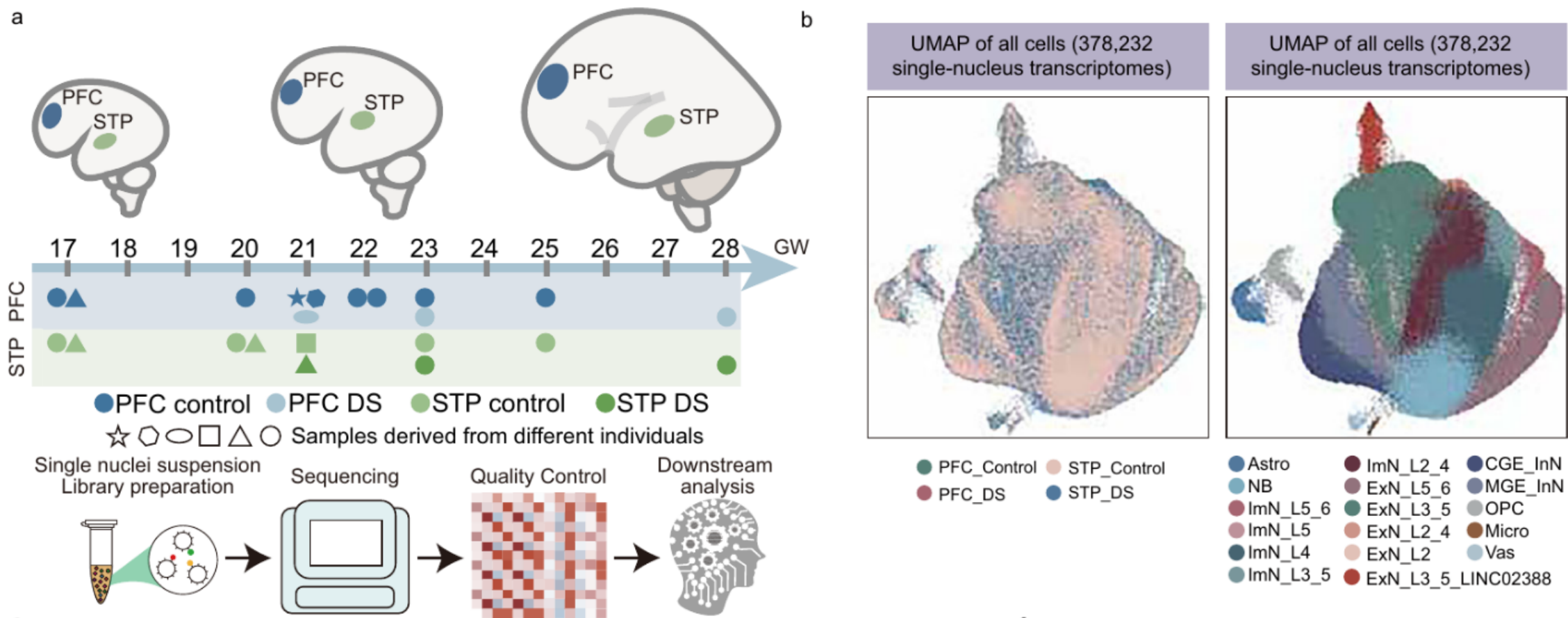
[37]

神秘果提取物与 AD 模型合作研究

2025 第3作者 10.1177/13872877251352545

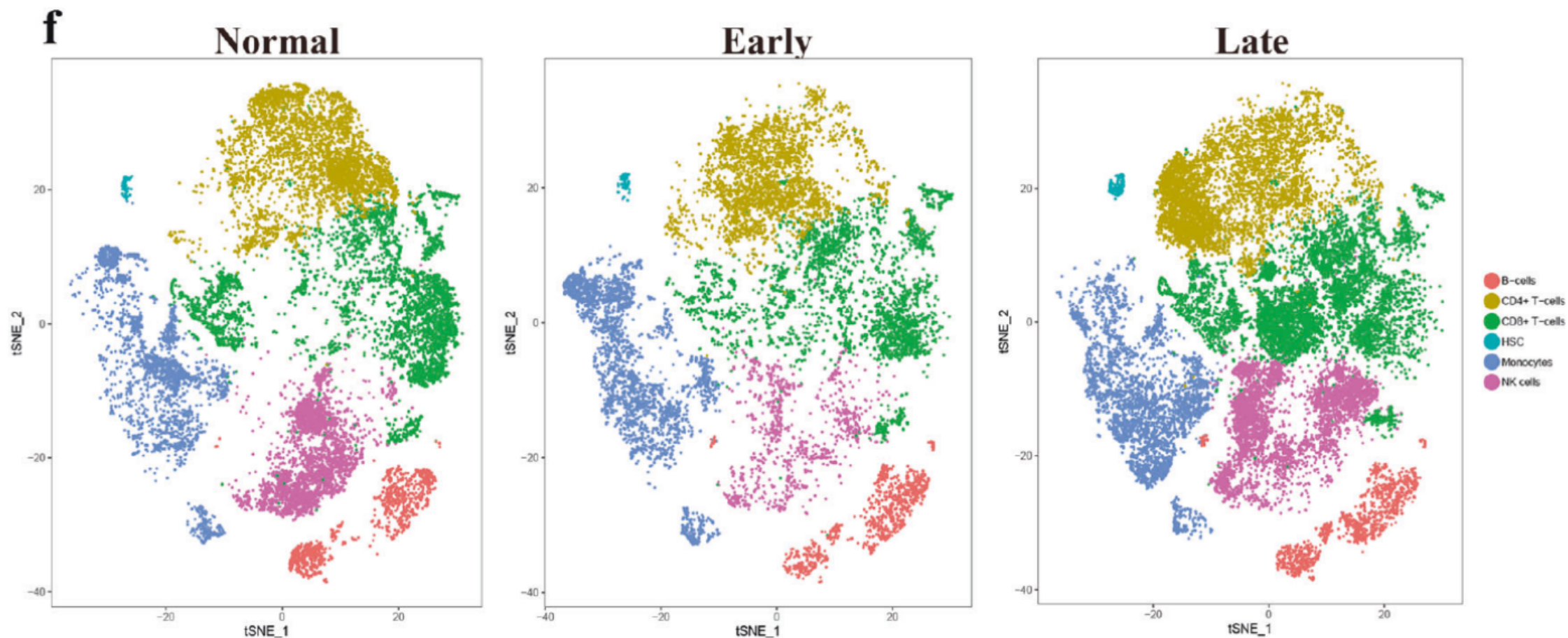
讨论备份：DS 取样与单核图谱

人胎儿脑组织取样与细胞类型分布



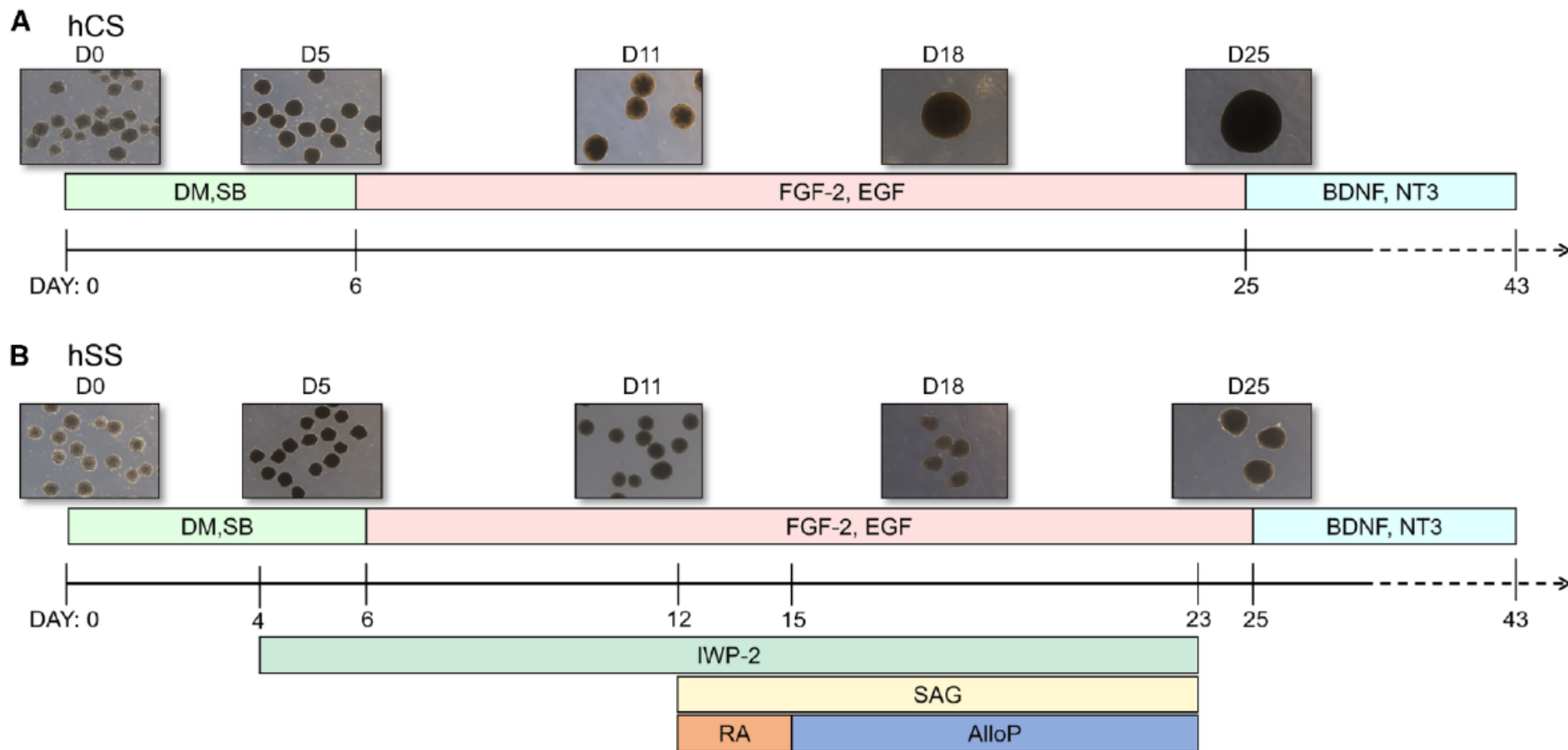
讨论备份：AD 外周血细胞图谱

细胞嵌入展示结构，不能从点云面积推断组间比例



讨论备份：区域化类器官的分化流程

hCS / hSS 原文诱导流程与形态记录



讨论备份：区域模型的 qPCR 时间序列

区域模型在不同时间点的标记表达变化

